

Este documento traduce la logica de control de flujo, las validaciones y las politicas operativas del codigo fuente a reglas comprensibles en lenguaje natural. Esta orientado a desarrolladores, product managers y equipos de operaciones.

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
CFG-01	El Gateway no arrancara si el archivo de configuracion YAML no existe o no puede leerse.	<code>ConfigFileNotFoundError</code> lanzado en <code>loader.ts</code> si <code>fs.existsSync()</code> es falso.
Bloqueante	CFG-02	El Gateway no arrancara si el YAML tiene errores de sintaxis.
<code>ConfigParseError</code> lanzado en <code>loader.ts</code> si <code>yaml.load()</code> falla.	Bloqueante	CFG-03
El Gateway no arrancara si algún campo de la configuracion no cumple su esquema de validacion.	<code>ConfigValidationError</code> lanzado en <code>loader.ts</code> si <code>GatewayConfigSchema.safeParse()</code> falla.	Bloqueante
CFG-04	Si una variable de entorno referenciada con <code>\\${VAR}</code> no esta definida, el arranque se detiene.	<code>MissingEnvVarError</code> lanzado en <code>interpolateEnvVars()</code> .
Bloqueante	CFG-05	Debe existir al menos una ruta configurada.
Validacion Zod: <code>z.array(RouteConfigSchema).min(1)</code>	<code>RouteConfigSchema</code>	CFG-06
Los prefijos de ruta deben comenzar con <code>\</code> y no terminar en <code>\</code> (excepto la ruta raiz).	Validaciones <code>.refine()</code> en <code>RouteConfigSchema</code> .	Bloqueante
CFG-07	Los targets de backend deben ser URLs validas con protocolo <code>http://</code> o <code>https://</code> .	Validacion <code>.url()</code> y <code>.refine()</code> en <code>RouteConfigSchema</code> .
Bloqueante	CFG-08	La configuracion es inmutable una vez cargada. Ningun

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
		modulo puede modificarla en tiempo de ejecucion.
<code>deepFreeze()</code> recursivo aplicado al objeto retornado por <code>loadConfig()</code> .	Alta	

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
RDS-01	El Gateway intentara conectarse a Redis hasta 3 veces antes de abortar el arranque.	Bucle <code>for</code> con 3 iteraciones en <code>bootstrap()</code> .
Bloqueante	RDS-02	Cada intento de conexion tiene un timeout maximo de 2 segundos.
Opcion <code>connectTimeout: 2000</code> en el constructor de <code>ioredis</code> .	Alta	RDS-03
Entre cada reintento de conexion se espera 1 segundo.	<code>setTimeout(resolve, 1000)</code> entre iteraciones.	Alta
RDS-04	Si Redis cae durante la operacion y <code>onFailure</code> es <code>\\"open\\"</code> , las peticiones no se bloquean.	El middleware de Rate Limiting omite la verificacion cuando el store no responde.
Alta		

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
JWT-01	Solo las rutas con <code>jwt.enabled: true</code> exigen autenticacion. Las demas son publicas.	Condicion <code>if (!jwtConfig jwtConfig.enabled \=\=\ false) return;</code>

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
		en <code>JwtAuthPlugin.onRequest()</code> .
Alta	JWT-02	El token debe enviarse en el header <code>Authorization</code> con el esquema <code>Bearer \<token\></code> .
<code>extractBearerToken()</code> valida el formato. Si falta o es incorrecto, retorna 401.	Alta	JWT-03
Cualquier header entrante que comience con <code>x-jwt-claim-</code> se elimina antes de la verificacion.	<code>sanitizeClaimHeaders()</code> borra headers potencialmente falsificados.	Critica
JWT-04	Solo se inyectan al backend claims de tipo escalar (string, number, boolean).	Condicion <code>typeof value</code> en <code>injectClaimHeaders()</code> . Valores complejos se descartan.
Alta	JWT-05	Un token expirado o con firma invalida genera una respuesta 401 inmediata sin reenvio al backend.
<code>jwtVerify()</code> lanza excepcion capturada en <code>onRequest()</code> .	Alta	

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
RL-01	El limite de peticiones se evalua por direccion IP del cliente.	La clave de Redis combina el prefijo de la ruta con la IP obtenida de <code>x-forwarded-for</code> , <code>x-real-ip</code> o el socket remoto.
Alta	RL-02	Si una IP excede <code>maxRequests</code> dentro de <code>windowSeconds</code> , recibe un error 429.
El store retorna el conteo actual. Si supera el maximo, el plugin envia <code>RateLimitError</code> .	Alta	RL-03

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
Si todas las peticiones de prueba en Half-Open son exitosas, el circuito se cierra.	<code>recordSuccess()</code> cuenta exitos y compara con <code>halfOpenRequests</code> .	Alta
CB-07	Si alguna peticion de prueba en Half-Open falla, el circuito se reabre inmediatamente.	<code>recordFailure()</code> en estado <code>HALF_OPEN</code> transiciona a <code>OPEN</code> .
Alta	CB-08	Las peticiones fallidas se reinintentan automaticamente con backoff exponencial.
El modulo <code>retry.ts</code> calcula delays con formula exponencial limitada por <code>retryMaxDelayMs</code> .	Media	

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
PXY-01	Las rutas se registran de mayor a menor longitud de prefijo para evitar colisiones.	<code>sortedRoutes</code> ordena por <code>b.prefix.length</code> en <code>\- a.prefix.length</code> en <code>server.ts</code> .
Alta	PXY-02	Si <code>stripPrefix</code> es <code>true</code> , el prefijo de la ruta se elimina antes de reenviar al backend.
<code>targetPath \= targetPath.slice(0, route.prefix.length)</code> en <code>ProxyEngine.forward()</code> .		PXY-03
Si ninguna ruta coincide con la URL solicitada, se retorna un error 404 con mensaje descriptivo.	El handler de proxy verifica <code>gatewayContext?.routeMatch</code> y envia 404 si es nulo.	Media

ID	Regla Operativa	Implementacion Tecnica
Criticidad		
RLD-01	No se pueden procesar dos recargas simultaneamente.	Mutex logico <code>isReloading</code> en <code>ConfigReloader</code> .
Alta	RLD-02	Si la nueva configuracion es invalida, se conserva la anterior sin interrumpir el servicio.
<code>try/catch</code> en <code>reload()</code> mantiene <code>snapshotRef.current</code> intacto ante excepciones.	Critica	RLD-03
El intercambio de configuracion es atomico: se construye un snapshot completo antes de asignarlo.	<code>newSnapshot</code> se construye completamente antes de <code>snapshotRef.current \= .newSnapshot</code>	Alta